ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ SCHOOL OF INFORMATION SCIENCES & TECHNOLOGY

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ DEPARTMENT OF INFORMATICS

Β)Εξάρτηση Ταχύτητας Διεπαφής (Link Speed) από την Ισχύ Σήματος (RSSI) και τα Εμπόδια

1. Εξοπλισμός και Ρυθμίσεις Μετρήσεων

- **Σημείο Πρόσβασης (AP):** Ως σημείο πρόσβασης (Access Point – AP) χρησιμοποιήθηκε κινητό τηλέφωνο, μέσω της λειτουργίας Mobile Hotspot, το οποίο τοποθετήθηκε στο σαλόνι.
- **Κινητό Τηλέφωνο (Smartphone):** Xiaomi Redmi Note 11 (Android 13, υποστήριξη Wi-Fi IEEE 802.11ac). Έλεγχος ταχύτητας διεπαφής μέσω του μενού Ρυθμίσεις Wi-Fi → Λεπτομέρειες σύνδεσης δικτύου (Link Speed).
- **Φορητός Υπολογιστής (Laptop):** Lenovo ThinkPad L14 με κάρτα δικτύου Intel Wi-Fi 6 AX201 (2x2 MIMO). Έλεγχος ταχύτητας διεπαφής μέσω της καρτέλας *Wi-Fi Status (Κατάσταση Wi-Fi)* στον πίνακα ελέγχου των Windows.

2. Σημεία Μέτρησης και Χωροταξική Διάταξη

Για τις ανάγκες του ερωτήματος διατηρήθηκαν τα τρία σημεία του ερωτήματος α) και προστέθηκαν δύο ενδιάμεσα σημεία:

- **Σημείο 1 (Κοντά στο AP):** Σαλόνι – Άμεση οπτική επαφή με το AP.
- **Σημείο 1β (Ενδιάμεσο 1 & 2):** Τραπεζαρία / Αρχή διαδρόμου – Σε ευθεία γραμμή χωρίς παρεμβαλλόμενο τοίχο.
- **Σημείο 2 (Ενδιάμεσο σημείο α):** Χολ – Παρεμβάλλεται ένας εσωτερικός τοίχος (τούβλο).
- **Σημείο 2β (Ενδιάμεσο 2 & 3):** Κουζίνα – Μεσολαβούν δύο τοίχοι.
- **Σημείο 3 (Μακριά από το AP):** Πίσω Υπνοδωμάτιο – Μεσολαβούν τρεις τοίχοι και μεγάλη απόσταση.

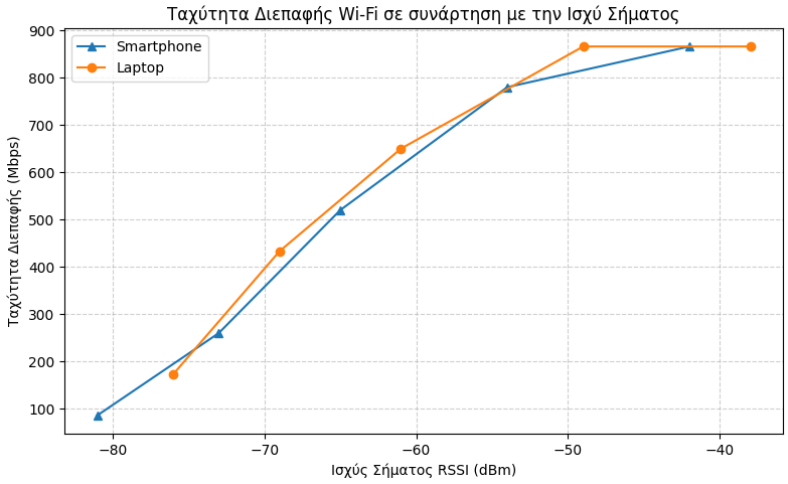
3. Πίνακας Μετρήσεων Ισχύος Σήματος και Ταχύτητας Διεπαφή

Ταχύτητα Διεπαφής και Ισχύς Σήματος ανά Σημείο

Σημείο Μέτρησης	Απόσταση (m)	Εμπόδια (Τοίχοι)	Ισχύς Smartphone (dBm)	Ταχύτητα Smartphone (Mbps)	Ισχύς Laptop (dBm)	Ταχύτητα Laptop (Mbps)
Σημείο 1 (Σαλόνι)	1.5	0	-42	866	-38	866
Σημείο 1β (Τραπεζαρία)	3.5	0	-54	780	-49	866
Σημείο 2 (Χολ)	5.5	1	-65	520	-61	650
Σημείο 2β (Κουζίνα)	8.0	2	-74	260	-69	433
Σημείο 3 (Υπνοδωμάτιο)	11.0	3	-81	86	-76	173

4. Γραφική Παράσταση: Ταχύτητα Διεπαφής σε Συνάρτηση με την Ισχύ Σήματος

Η γραφική παράσταση αποτυπώνει την ταχύτητα σύνδεσης (Link Speed σε Mbps) στον κατακόρυφο άξονα συναρτήσει της ισχύος λήψης (RSSI σε dBm) στον οριζόντιο άξονα:



5. Απαντήσεις στα Ερωτήματα & Συμπεράσματα

Α. Εξάρτηση της ταχύτητας διεπαφής από την ισχύ του σήματος

Από τις πειραματικές μετρήσεις παρατηρείται γενικά θετική συσχέτιση μεταξύ της ισχύος του λαμβανόμενου σήματος (RSSI) και της ταχύτητας διεπαφής Wi-Fi. Συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται η ισχύς του σήματος, τόσο υψηλότεροι ρυθμοί μετάδοσης μπορούν να επιτευχθούν. Η σχέση αυτή δεν είναι συνεχής ή απολύτως γραμμική, καθώς η ταχύτητα διεπαφής καθορίζεται από διακριτά επίπεδα διαμόρφωσης και κωδικοποίησης (MCS):

1. **Μηχανισμός Adaptive Modulation and Coding (AMC):** Το πρότυπο IEEE 802.11 χρησιμοποιεί δυναμική προσαρμογή του σχήματος διαμόρφωσης και κωδικοποίησης (MCS levels). Όταν η ισχύς του σήματος είναι υψηλή (π.χ. > -55

dBm), ο λόγος σήματος προς θόρυβο (SNR) είναι μεγάλος, επιτρέποντας στη διεπαφή να χρησιμοποιήσει πυκνούς αστερισμούς διαμόρφωσης (όπως 256-QAM) και υψηλό ρυθμό κωδικοποίησης (π.χ. 5/6), επιτυγχάνοντας τη μέγιστη θεωρητική ταχύτητα (866 Mbps).

2. **Υποβιβασμός Ρυθμού (Rate Fallback):** Καθώς αυξάνεται η απόσταση από το Access Point και παρεμβάλλονται περισσότεροι τοίχοι (Σημεία 2, 2β και 3), παρατηρείται σημαντική μείωση της ισχύος του λαμβανόμενου σήματος. Η εξασθένηση οφείλεται τόσο στην αύξηση της απόστασης όσο και στις απώλειες διείσδυσης που προκαλούν τα δομικά εμπόδια. Η συνδυασμένη επίδραση αυτών των παραγόντων οδηγεί σε χαμηλότερο λόγο σήματος προς θόρυβο (SNR). Ως αποτέλεσμα, ο μηχανισμός προσαρμογής ρυθμού επιλέγει πιο ανθεκτικά αλλά χαμηλότερης απόδοσης σχήματα διαμόρφωσης και κωδικοποίησης, με συνέπεια τη μείωση του Link Speed. Στο πιο απομακρυσμένο σημείο καταγράφηκαν μόλις 86 Mbps στο smartphone και 173 Mbps στο laptop.

Β. Σύγκριση Μετρήσεων Μεταξύ Κινητού και Laptop

Παρατηρείται **συστηματική διαφορά** υπέρ του Laptop σε όλα τα σημεία μέτρησης (εκτός από το Σημείο 1 όπου και οι δύο συσκευές «τερμάτισαν» στο μέγιστο link speed του καναλιού):

- Το laptop εμφανίζει σταθερά υψηλότερη ισχύ λαμβανόμενου σήματος σε σχέση με το smartphone, με διαφορά που κυμαίνεται από 4 έως 5 dB στα πέντε σημεία μέτρησης. Η διαφορά αυτή παρατηρείται σε όλες τις θέσεις και υποδηλώνει καλύτερη συμπεριφορά λήψης της συγκεκριμένης κάρτας δικτύου στο συγκεκριμένο περιβάλλον μέτρησης.
- Στα απομακρυσμένα σημεία (ιδίως στα 2β και 3), το laptop διατηρεί σημαντικά **υψηλότερο ρυθμό μετάδοσης** (π.χ. 173 Mbps έναντι 86 Mbps στο Σημείο 3).

Γ. Αιτίες των Διαφορών

Οι διαφορές που παρατηρήθηκαν μεταξύ του smartphone και του laptop μπορούν να αποδοθούν σε διάφορους φυσικούς και τεχνικούς παράγοντες:

1. Σχεδιασμός και διάταξη κεραιών: Το laptop διαθέτει μεγαλύτερο φυσικό χώρο για την τοποθέτηση των κεραιών, οι οποίες συνήθως ενσωματώνονται γύρω από το πλαίσιο της οθόνης. Η διάταξη, ο προσανατολισμός και τα χαρακτηριστικά των κεραιών μπορούν να επηρεάσουν την απολαβή και την ευαισθησία λήψης. Αντίθετα, στο smartphone οι κεραίες πρέπει να ενσωματωθούν σε σημαντικά μικρότερο χώρο, με διαφορετικούς κατασκευαστικούς περιορισμούς.

2. MIMO και Spatial Diversity: Η κάρτα δικτύου Intel Wi-Fi 6 AX201 του laptop υποστηρίζει τεχνολογία 2x2 MIMO, δηλαδή δυνατότητα χρήσης δύο χωρικών ροών. Η χρήση πολλαπλών κεραιών μπορεί να βελτιώσει την αξιοπιστία της ασύρματης επικοινωνίας μέσω χωρικής διαφορισιμότητας (Spatial Diversity),

αξιοποιώντας διαφορετικές διαδρομές διάδοσης του σήματος και περιορίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις του multipath fading.

3. Διαφορές υλοποίησης και διαχείρισης ενέργειας: Οι δύο συσκευές ενδέχεται να χρησιμοποιούν διαφορετικά κυκλώματα ραδιοσυχνοτήτων (RF), ενισχυτές, φίλτρα και αλγορίθμους διαχείρισης της ασύρματης σύνδεσης. Επιπλέον, οι διαφορετικές πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας και οι περιορισμοί κατανάλωσης μπορούν να επηρεάζουν τη λειτουργία του ασύρματου πομποδέκτη. Οι παράγοντες αυτοί αποτελούν πιθανές εξηγήσεις των διαφορών, χωρίς να μπορούν να απομονωθούν πειραματικά από τις συγκεκριμένες μετρήσεις.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιήθηκε ως Access Point υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6). Αντίστοιχα, η κάρτα δικτύου Intel Wi-Fi 6 AX201 του laptop υποστηρίζει επίσης το Wi-Fi 6, επομένως οι δύο συσκευές έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του συγκεκριμένου προτύπου. Αντίθετα, το Xiaomi Redmi Note 11 υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5), με αποτέλεσμα η σύνδεσή του με το Access Point να πραγματοποιείται μέσω του αντίστοιχου προτύπου. Η διαφορά αυτή αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα που μπορεί να επηρεάζει τις επιδόσεις των δύο συσκευών.